



Universidad del Valle de Guatemala
Departamento de Computación
Programación orientada a objetos

Ejercicio 4

1. Requisitos

- El sistema tiene que guardar todos los vehículos registrados
- El sistema debe guardar la cantidad de pasajeros
- El sistema tiene que guardar las motocicletas registradas
- El sistema debe guardar las camionetas registradas
- El dinero acumulado debe ser guardado
- El sistema debe permitir registrar el vehiculo como también consultar la flota
- El sistema debe confirmar el alquiler
- El sistema deber de registrar el reporte general
- El sistema debe validar las placas como también las tarifas
- El sistema debe validar el alquiler si existe un vehiculo
- El sistema debe de validar las devoluciones si hay un vehiculo

2. Clases y sus propósitos

Clase	Propósito
Main	Este es que tiene todo el contenido del menú, este siendo donde se piden los datos y donde se valida.
Vehiculo	Esta clase es la que concentra los datos como también es la que ve el comportamiento de los vehículos.
Automovil	Aquí es donde van las motocicletas y las camionetas las cuales son heredadas de vehiculo.
Flota	Esta clase es la que mira todos los vehículos y usa las reglas de negocio siendo la única clase la cual puede hacer cambios a los vehículos.

A) Vehiculo

- Atributos

Atributos	tipo	propósito
placa	string	Este es el que identifica ka forma del vehiculo.
marca	string	Esta es la marca del vehiculo.

modelo	string	este es el modelo
tarifas	double	Este es el que nos dice las tarifas diarias de alquiler
disponible	boolean	Indica si el vehiculo se puede alquilar.

- Métodos

Método	Propósito
Vehiculo(placa,marca,modelo,tarifas)	Este es el que valida todo lo del las placas, marcas, etc
getplaca, getmarca, getmodelo, gettarifas	Este es el que llega a consultar cada atributo y no permite que hayan modificaciones.
setdisponible	Este es el que cambia la disponibilidad.
obtenerinformacion	Este es el que guarda la informacion de los datos.
calcularcostodealquiler	Este es el que decide como calcular el costo.
obtenerdetalles	Este es el que guarda el texto de cada clase.
getcategoria	Este es el que muestra la categoria.

B) Automóvil

- Atributos

Atributos	tipo	propósito
numeropasajeros	int	Este nos dice la cantidad de pasajeros que pueden caber.
transmisionautomatica	boolean	Este es el que determina si hay un extra cargo.

- Métodos

métodos	propósito
Automovil(placa,marca,modelo,tarifas,numeropasajeros,transmisionautomatica)	Este es el que llama a el super y valida los pasajeros.

getnumeropasajeros	Este es el que consulta los atributos de cada categoria.
calcularcostodealquiler	Este es el que calcula si hay una transmisión automática y le sube 50 por día al precio.
obtenerdetalles	Este es el que guarda el texto de los pasajeros y la transmisión.

C) Motocicleta

- Atributos

Atributo	tipo	propósito
cilindraje	int	Este es el cilindraje y debe de ser mayor a 0. si hay más de 250 se añade un cargo.

- Métodos

Métodos	propósito
Motocicleta(placa,marca,modelo,tarifas,cilindraje)	Este llama al super y valida el cilindraje.
getcilindraje	Este es el que consulta el cilindraje
calcularcostodealquiler	Este es el que añade un cargo de 75 si el cilindraje es de 250

D) Camioneta

- Atributos

Atributo	tipo	propósito
capacidadmaximadetoneladas	double	Este es la capacidad maxima en toneladas.

- Métodos

Métodos	propósito
Camionetacarga(placa,marca,modelo,tarifas, capacidadmaximadetoneladas)	Este es el que llama al super y valida la capacidad.
getcapacidadmaximadetoneladas	Este es el que consulta el maximo de capacidad.

calcularcostodealquiler	Este es el que cobra 100 si segun la capacidad del vehiculo.
obtenerdetalles	Guarda la información de la capacidad maxima.

- E) Flota
- Atributos

Atributos	tipo	propósito
vehículo	ArrayList	Este es el que guarda todos los vehiculos que an sido registrados.
ingresosacumulados	double	Este es el dinero acumulado por alquileres.

- Métodos

Métodos	propósito
float	Este es el que inicia la lista y los ingresos en 0.
registrarvehiculo	Este es el que agrega el vehiculo si no existe su placa.
buscarproplaca	Este devuelve el vehiculo con su placa.
obtenertodos	Este es el que devuelve la lista entera de todos los vehiculos.
cotizar	Este es el que calcula los costos.
confirmaralquiler	Este es el que valida la disponibilidad y cobra, devuelve el monto cobrado.
registrardevolucion	Este es el que mira si esta ocupado o usado el vehiculo y lo vuelve a marcar como disponible.
getingresosacumulados	Este es el que consulta los ingresos que se an acumulado.
contarporcategoria	Este es el que ayuda con el reporte general, contando los vehiculos por categoria.

- F) Main
- Atributos

Atributos	tipo	propósito
teclado	scanner	Este es el que lees las entradas del usuario en la consola.
flota	flota	Este es el que administra toda la aplicación.

- Métodos

Métodos	propósito
main	Este es el que carga los datos iniciales y muestra el menu.
cargardatos	Este es el que registra los vehiculos al iniciar.
mostrarmenu	Aquí es donde se pueden ver los vehiculos registrados y las demas opciones del menu.
leerentero	Este es el que lee los diferentes los datos que el usuario pone.

3. UML



https://lucid.app/lucidchart/5f785117-a8c0-4b31-bf35-5ba728dcf2c9/edit?viewport_loc=-2500%2C-1174%2C4818%2C2503%2C0_0&invitationId=inv_2293f763-e58f-4c6e-852d-5f506998ec6d